综 述

脑卒中后吞咽障碍动物模型的研究进展▲

吕永旭[1] 冯卫星[2] 孔静渊[2] 张 慧[2] 白方方[1] 臧娅楠[1]
(1 陕西中医药大学针灸推拿学院,陕西省咸阳市 712046;
2 陕西中医药大学附属医院脑病康复科,陕西省咸阳市 712000)

【提要】 吞咽是人体最重要的功能之一,人体所需要的营养物质大部分是通过吞咽摄入,吞咽功能受损会严重影响人们的生活,而吞咽困难是脑卒中常见的后遗症。构建一个可复制性强、便于操作的脑卒中后吞咽障碍动物模型,对研究该疾病具有非常重要的意义。目前有关脑卒中吞咽障碍的动物模型主要有大脑中动脉短暂性闭塞导致的吞咽障碍模型、结扎双侧颈总动脉制备的吞咽障碍模型,右侧脑出血+右侧舌下神经损伤诱发的吞咽障碍动物模型。评估动物模型吞咽功能的方法有视频透视吞咽检查、肌电图检查等。本文就目前有关脑卒中后吞咽障碍动物模型的造模方法和吞咽功能的评估方法进行综述,为脑卒中后吞咽障碍动物模型的研究提供依据。

【关键词】 脑卒中后吞咽障碍; 动物模型制备; 动物模型评估; 综述
【中图分类号】 R-331 【文献标识码】 A 【文章编号】 0253-4304(2023)07-0850-04
DOI: 10.11675/j.issn.0253-4304.2023.07.21

脑卒中后约50%的患者会出现吞咽障碍[1-2],这些吞咽障碍的患者中约80%由脑缺血引起,大脑区域(包括大脑中动脉)局部缺血是导致吞咽障碍的一个主要诱因[3-4]。吞咽障碍容易导致患者产生误吸,引起吸入性肺炎[5-6],因吸入性肺炎死亡的患者数量占急性脑卒中后所有住院死亡患者的31.2%~35.0%[7-8],肺炎是缺血性脑卒中患者和出院后短暂性脑缺血发作患者的主要死亡原因[9]。目前,临床上主要采用康复疗法、替代喂养的补偿技术及外科手术来改善吞咽障碍患者的吞咽功能,缓解吞咽障碍对患者造成的影响,避免出现误吸[10-11]。但吞咽障碍是一种复杂而完整的感觉运动系统的损害[12],其发病机制尚未明确,上述干预措施改善吞咽功能的效果有限,建立脑卒中后吞咽障碍动物模型对研究脑卒中后吞咽障碍的机制,寻找更好的治疗方法至关重要。本文就目前有关脑卒中后吞咽障碍动物模型的造模方法进行综述,为脑卒中后吞咽障碍动物模型的研究提供依据。

1 实验动物

目前用于构建吞咽障碍动物模型的动物主要有啮齿类动物、非人灵长类动物和其他哺乳动物[13],其中啮齿类动物易于控制,尤其是Wistar大鼠较为温顺,经常被用来制备脑卒中后吞咽障碍动物模型[14]。Sprague-Dawley大鼠是由Wistar大鼠培育而成,其繁殖速度快,抗病能力强,也被用来构建脑卒中后吞咽障碍动物模型[15],小鼠体积小、易于控制,也是构建脑卒中后吞咽障碍动物模型的重要动物[16-17]。

2 脑卒中后吞咽障碍动物模型的制备

2.1 单侧大脑中动脉短暂性闭塞法构建脑卒中后吞咽障碍动物模型脑 卒中常常会累及一侧大脑中动脉[18],且伴有吞咽困难和对侧舌无力,伸舌时可观察到舌头向对侧偏斜,研究认为大脑中动脉阻塞会导致舌力减弱[15],采用大脑中动脉短暂性闭塞(middle cerebral artery occlusion,MCAO)法制备脑卒中后吞咽障碍动物模型可以模拟临床脑卒中后吞咽障碍的发病过程。具体操作步骤为:采用1.5%~2.0%异氟醚麻醉大鼠,让其仰卧并将其固定在手术台上,然后沿着颈部正中线切开皮肤。暴露右侧颈总动脉,钝性分离至颈外动脉分叉,随后分离颈内动脉,操作过程注意保护迷走神经和喉上神经[19]。用7-0丝线结扎颈总动脉和颈外动脉后,将涂有硅胶的尼龙单丝通过小切口导入右侧颈总动脉管腔,然后轻轻穿过颈内动脉,直至尼龙单丝末端堵塞大脑中动脉的起始处,用丝线结扎颈总动脉远端防止出血。手术结束后,缝合切口,停止麻醉,待大鼠苏醒并在繁育笼中自由活动90 min后,在异氟醚麻醉下拔除细丝,开通血管,允许

▲基金项目:陕西省教育厅重点科学研究计划项目(21JS013)
第一作者简介:吕永旭,硕士,住院医师,研究方向:针灸推拿治疗脑血管疾病的机制。
通信作者简介:冯卫星,在读博士研究生,副主任医师,研究方向:针灸推拿治疗脑血管疾病的机制。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

再灌注[14]。脑卒中后大脑中动脉梗阻的位置不同对吞咽功能造成的影响也不尽相同，有研究表明，左侧大脑半球的梗死可能会影响吞咽的口腔期[4,20]，然而，两个大脑半球的损害均可影响口腔功能。有研究发现，大脑右半球缺血会导致严重的吞咽困难并伴有不同程度的咽部损害[21-22]，因此吞咽障碍似乎更常见于右半球中风的患者，因为左半球缺血更多的与口腔期功能障碍有关，而右半球缺血与口腔和咽部功能障碍都相关[23-24]。采用 MCAO 制备脑卒中后吞咽障碍动物模型的研究相对成熟，实验可操作性强，可复制性高，但必须要明确 MCAO 与永久性局灶性缺血的病理生理机制不同[25]，将动物模型推广至临床研究时需注意。

2.2 结扎双侧颈总动脉构建脑卒中后吞咽障碍动物模型 该模型构建的机制为通过结扎双侧颈总动脉(ligature of bilateral common carotid artery，LBCCA)造成脑内血流的持续低流量灌注，以此来诱导吞咽反射。具体操作步骤为：用 4% 的异氟醚麻醉动物，然后用 1.5% 的异氟醚混合 70% 的 N_2O 和 30% 的 O_2 维持动物的麻醉状态。通过正中切口，仔细分离双侧颈总动脉与颈部交感神经和迷走神经，结扎双侧颈总动脉。在此过程中，将体温维持在(37.0 ± 0.5) ℃，用激光多普勒血流仪(Laser Tissue Blood Flow Meter FLO-C1; OMEGAWAVE，Inc.)测量左侧颞区的脑血流量[26]。Sugiyama 等[14]采用 LBCCA 方法并没有成功复制出脑卒中后吞咽障碍的动物模型，原因可能是在脑部血供充足的情况下突然诱导双侧颈总动脉产生低流量的灌注，与脑卒中后吞咽障碍的发病过程不一致。脑卒中后吞咽障碍是由于大脑长期持续缺血导致大脑相应功能受损所致，LBCCA 虽然也阻断了双侧颈总动脉的血流供应，但是缺少了长期慢性缺血的病理损伤过程。

脑卒中患者在发病前因各种因素导致脑部供血减少，最终会因缺血缺氧造成大脑的损害，进而出现单侧颜面或手臂麻木或无力、突发共济失调、视物缺失等[27]。因此长期慢性脑血流低灌注是我们关注的重点，其或可成为构建脑卒中后吞咽障碍动物模型的突破口。LBCCA 法构建的模型虽然可复制性较高，但相关研究报告相对较少。

2.3 右侧脑出血 + 右侧舌下神经损伤构建脑卒中后吞咽障碍动物模型 该方法通过制备 Wistar 雄性大鼠右侧脑出血配合右侧舌下神经损伤造成其舌肌瘫痪，从而模拟脑卒中后吞咽障碍的动物模型。具体操作步骤为：给大鼠腹腔注射 10% 水合氯醛(300 mg/kg)麻醉，剪去大鼠下颌、颈部及头部正中的被毛，然后将大鼠俯卧位固定于脑立体定位仪上。常规消毒后，沿头部正中矢状位切开皮肤约 1.5 cm，定位右侧尾壳核(矢状线右侧 5 mm，前囟后 1 mm)后，用颅骨钻打孔。用微量注射器抽取 0.6 μL Ⅶ型胶原酶，垂直进针 5 mm 后，缓慢推注Ⅶ型胶原酶，注射结束再留针 10 min 后退针，局部清理消毒、缝合。然后将大鼠置于仰卧位，在颈部正中切开约 1.5 cm 切口，分离两侧皮肤、皮下组织及腺体，到达肌层后可见位于浅层的二腹肌，将右侧二腹肌后腹与周围组织钝性分离，即可看见位于二腹肌后腹深面的舌下神经。将舌下神经与周围组织分离，游离出约 5 mm 长度的舌下神经，将舌下神经置于止血钳第 6、7 齿之间，用止血钳夹舌下神经约 15 s，损伤区域约为 2 mm。用生理盐水冲洗伤口，逐层缝合，切口消毒，手术操作过程中持续用温热的生理盐水浸润组织，防止组织干燥，术中用烤灯照射以维持大鼠体温[28]。虽然该模型与脑卒中后吞咽障碍的发病机制有很大的不同，而且无法直观地判断造模后是否产生吞咽功能下降或者舌感觉、舌运动的障碍，但与出血性脑卒中造成吞咽障碍有相似的中枢病理基础，通过测定舌的吞咽功能、形态的变化，可以推测中枢功能是否受到影响。该模型可复制性高，操作成本相对较低。

3 吞咽功能评估

吞咽功能的评估方法在脑卒中后吞咽障碍模型制备中非常重要，由于动物实验的特殊性，我们无法让动物配合完成吞咽功能的检查，所以只能依靠一些客观的实验数据或行为学来判断动物的吞咽功能。选择一种合适的评估方法不仅能够有效地评估动物模型制备是否成功，而且还可以节约实验成本，提升实验效率。目前主要采用视频荧光吞咽法(video fluorescence swallowing study，VFSS)、生物信号转换器、肌电图等方法观测大鼠吞咽功能的变化情况。

3.1 VFSS Lever 等[16]采用人类 VFSS 法来测试小鼠吞咽功能。小鼠 VFSS 方案主要包括三部分：(1)设计独立的观察室，让小鼠可以自由进食和吞咽，且可以不受限制地站在荧光机内的有限空间中；(2)制作一种可以掩盖口服造影剂的不良味道和气味并产生足够放射密度的造影剂，以清晰地观察小鼠的吞咽情况；(3)逐步测试方案，测试前先让动物适应测试环境，缩短总测试时间和辐射暴露时间，然后量化每个吞咽阶段。即将小鼠置于一个舒适的、低压力的、自我喂养的检查环境中，其间评估小鼠的典型进食和吞咽行为。然后将小鼠置于特制的盒子内，服造影剂后的小鼠其吞咽情况可以通过成像技术清晰地反映在计算机上，通过计算机实时记录小鼠的吞咽数据，最后由观察人员对每段视频进行盲法分析以评

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

估小鼠的吞咽功能。该方法可以较为客观地评估小鼠的吞咽功能，但是相关设备比较昂贵，推广普及比较困难。

3.2 肌电图 Kajii 等[29]提出可以通过观察大鼠吞咽频率结合肌电图检查的方法来测量大鼠的吞咽功能。具体操作方法为：用 1.3 g/kg 乌拉坦对大鼠进行腹腔注射麻醉后，将大鼠仰卧位固定于操作台上。用加热垫将大鼠体温维持在 37.0 ℃左右，在颈部腹面做一个正中切口。行气管插管以维持大鼠呼吸，吞咽动作完成后将另一根管子放入食管下部以排出液体。在硬腭中线固定一根引导管（35 mm，PE205）。沿引导管的输液管（4 Fr）依次将不同的液体（蒸馏水、10 mmol/L 柠檬酸、0.6 μmol/L 辣椒素和 1 mmol/L L-薄荷醇）注入咽喉区。用程控输液泵以 3.0 μL/s 的流速自动输液 10 s，每隔 6 min 重复输液一次，连续输注 3～5 次。在输液间隔期间，用生理盐水冲洗咽喉部，并用抽吸泵清除残留物，将牙釉质镍铬丝制成的成对单极电极插入右侧舌骨肌，记录肌电图活动信号。肌电图信号以 1 000 Hz 的采样率数字化，以便由数据记录器进行离线分析，利用频率为 10 Hz 的低通滤波器进行全波整流和滤波，将肌电信号转换为线性包络。通过肌电信号识别由输液引起的吞咽反射，记录输液过程中的吞咽次数和第一次吞咽潜伏期。其中，输液 10 s 内的吞咽频率记为吞咽次数，从刺激开始到第一次吞咽所需的时间定义为第一次吞咽潜伏期。

3.3 生物信号转换器检测法 生物信号转换器检测大鼠吞咽功能的具体操作方法为：建模后经大鼠腹腔注射 10% 水合氯醛（0.35 mL/100 g）麻醉，然后沿着颈部中线切开约 1 cm，暴露二腹肌前腹，将一侧张力转换器连接大鼠其中一侧的二腹肌前腹，另一侧与生物信号转换器相连。经大鼠口腔插入直径为 0.5 mm 的软管直达舌根部，使用微量注射泵以 3 μL/s 的速度注入蒸馏水 30 s，停止 1 min 后再次重复操作，重复此操作 3 次，通过专门的生物信号采集系统记录相关数据。主要记录吞咽次数及第一次吞咽发生的时间（吞咽反应时间）[30]。

3.4 饮水计量法 临床上，需要长期评估脑卒中患者的吞咽功能，以评估治疗效果。脑卒中治疗学术行业圆桌会议标准建议每隔 2～3 周为患者做一次吞咽功能的评估，以评估患者的长期疗效[31]。Encarnacion 等[32]和 Freret 等[33]认为，在构建脑卒中后吞咽障碍动物模型的最初几周内，吞咽功能的测试结果欠稳定且不敏感，尤其是损伤轻微的动物模型。基于此，Ahmed 等[34]提出直接观测模型动物的饮水频率和饮水容积以评估动物的口腔功能，因饮水是动物的本能，几乎没有可变性，因此该方法不需要对动物进行特殊训练。饮水容积表示实验动物每一次饮水所消耗的液体量，通过计算消耗的总液体量和饮水频率，即可计算出实验动物的饮水效率，从而推算出实验动物的吞咽功能[35]。

饮水计量法具体操作方法为[36-37]：限制动物每日的进水量，使动物处于相对缺水的状态，然后给动物 15 min 的自由饮水时间，通过计算动物每 1 000 次伸舌舔水所饮入的水量，计算出大鼠平均的饮水效率。比较不同模型动物总饮水量、伸舌饮水的频率、每次饮水的间隔时间等，从而推测出动物的吞咽功能。该试验方法首次证明大脑中动脉阻塞可导致模型动物饮水功能长期处于低迷的状态[34]，测试的相关设备易制作，可重复性好，易于操作，科研资金不是很充裕的团队可以选择使用该法。

3.5 其他 Russell 等[38]提出可以通过荧光显微镜来观察老鼠的吞咽功能，具体操作方法为：将花生酱和硫酸钡的混合物放在饲养老鼠的笼子里，在随意喂食花生酱混合物期间，在 C 形臂荧光显微镜上以每秒 30 帧的速度获得视频，然后对矢状面清晰的吞咽动作进行分析。采用 Image J 软件评估吞咽功能，包括咀嚼效率和下巴移位等。

4 小结与展望

目前，脑卒中动物模型的造模方法已相对成熟，脑卒中后吞咽障碍动物模型是在脑卒中动物模型的基础上展开研究的，但目前脑卒中后吞咽障碍发生的机制尚未完全清楚，因此构建一个合理的脑卒中后吞咽障碍的动物模型将有利于研究吞咽障碍发生的病理机制。目前，不管是动物模型构建的研究还是对于吞咽障碍评估方法的研究都有很大的改进空间。

参 考 文 献

[1] Smithard DG, O'Neill PA, England RE, et al. The natural history of dysphagia following a stroke [J]. Dysphagia, 1997, 12(4): 188－193.

[2] Lawrence ES, Coshall C, Dundas R, et al. Estimates of the prevalence of acute stroke impairments and disability in a multiethnic population [J]. Stroke, 2001, 32(6): 1279－1284.

[3] Paciaroni M, Mazzotta G, Corea F, et al. Dysphagia following stroke [J]. Eur Neurol, 2004, 51(3): 162－167.

[4] Robbins JA, Levine RL, Maser A, et al. Swallowing after unilateral stroke of the cerebral cortex [J]. Arch Phys Med Rehabil, 1993, 74(12): 1295－1300.

[5] Gordon C, Hewer RL, Wade DT. Dysphagia in acute stroke [J]. Br Med J (Clin Res Ed), 1987, 295(6595): 411－414.

[6] Ding R, Logemann JA. Pneumonia in stroke patients: a retrospective study [J]. Dysphagia, 2000, 15(2): 51－57.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[7] Heuschmann PU,Kolominisky-Raba PL,Misselwitz B,et al. Predictors of in-hospital mortality and attributable risks of death after ischemic stroke: the German Stroke Registers Study Group [J]. Arch Intern Med,2004,164:1761 - 1768.
[8] Hinchey JA,Shephard T,Furie K,et al. Formal dysphagia screening protocols prevent pneumonia [J]. Stroke,2005,36(9):1972 - 1976.
[9] Kimura K,Minematsu K,Kazui S,et al. Mortality and cause of death after hospital discharge in 10,981 patients with ischemic stroke and transient ischemic attack [J]. Cerebrovasc Dis,2005,19(3):171 - 178.
[10] Palmer JB,Drennan JC,Baba M. Evaluation and treatment of swallowing impairments [J]. Am Fam Physician,2000,61(8):2453 - 2462.
[11] Logemann JA. Dysphagia: evaluation and treatment [J]. Folia Phoniatr Logop,1995,47(3):140 - 164.
[12] Restivo DA,Hamdy S. Pharyngeal electrical stimulation device for the treatment of neurogenic dysphagia: technology update [J]. Med Devices (Auckl),2018,11:21 - 26.
[13] 李斯锦,李彦杰,秦合伟,等. 吞咽障碍动物模型研究进展 [J]. 中国康复理论与实践,2020,26(11):1311 - 1315.
[14] Sugiyama N,Nishiyama E,Nishikawa Y,et al. A novel animal model of dysphagia following stroke [J]. Dysphagia,2014:61 - 67.
[15] Cullins MJ,Connor NP. Reduced tongue force and functional swallowing changes in a rat model of post stroke dysphagia [J]. Brain Res,2019,1717:160 - 166.
[16] Lever TE,Braun SM,Brooks RT,et al. Adapting human video fluoroscopic swallow study methods to detect and characterize dysphagia in murine disease models [J]. J Vis Exp,2015(97):52319.
[17] Hinkel CJ,Sharma R,Thakkar MM,et al. Neural mechanisms contributing to dysphagia in mouse models [J]. Otolaryngol Head Neck Surg,2016,155(2):303 - 306.
[18] Arnold M,Liesirova K,Broeg-Morvay A,et al. Dysphagia in acute stroke: incidence,burden and impact on clinical outcome [J]. PLoS One,2016,11(2):e0148424.
[19] Kitagawa J,Nakagawa KZH,Hasegawa M,et al. Facilitation of reflex swallowing from the pharynx and larynx [J]. J Oral Sci,2009,51(2):167 - 171.
[20] Robbins J,Levin RL. Swallowing after unilateral stroke of the cerebral cortex: preliminary experience [J]. Dysphagia,1988,3(1):11 - 17.
[21] Wilmskoetter J,Bonilha L,Martin-Harris B,et al. Mapping acute lesion locations to physiological swallow impairments after stroke [J]. Neuroimage Clin,2019,22:101685.
[22] Suntrup-Krueger S,Kemmling A,Warnecke T,et al. The impact of lesion location on dysphagia incidence,pattern and complications in acute stroke. Part 2: oropharyngeal residue,swallow and cough response,and pneumonia [J]. Eur J Neurol,2017,24(6):867 - 874.
[23] Daniels SK,Foundas AL,Iglesia GC,et al. Lesion site in unilateral stroke patients with dysphagia [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis,1996,6(1):30 - 34.
[24] Irie H,Lu CC. Dynamic evaluation of swallowing in patients with cerebrovascular accident [J]. Clin Imaging,1995,19(4):240 - 243.
[25] Hossmann KA. Cerebral ischemia: models,methods and outcomes [J]. Neuropharmacology,2008,55(3):257 - 270.
[26] Zhang N,Miyamoto N,Tanaka R,et al. Activation of tyrosine hydroxylase prevents pneumonia in a rat chronic cerebral hypoperfusion model [J]. Neuroscience,2009,158(2):665 - 672.
[27] 魏晓艳,张香菊. 早期临床表现对缺血性脑卒中发病的预测及预防价值 [J]. 临床医学研究与实践,2020,5(30):10 - 11,17.
[28] 王 秀. 通咽喷雾剂治疗脑卒中后吞咽困难相关机制的研究 [D]. 北京:北京中医药大学,2014.
[29] Kajii Y,Shingai T,Kitagawa JI,et al. Sour taste stimulation facilitates reflex swallowing from the pharynx and larynx in the rat [J]. Physiol Behav,2002,77(2/3):321 - 325.
[30] 李彩彩. 通咽喷雾剂对脑卒中后吞咽困难大鼠的治疗作用及机制研究 [D]. 北京:北京中医药大学,2018.
[31] Fisher M,Feuerstein G,Howells DW,et al. Update of the stroke therapy academic industry roundtable preclinical recommendations [J]. Stroke,2009,40(6):2244 - 2250.
[32] Encarnacion A,Horie N,Keren-Gill H,et al. Long-term behavioral assessment of function in an experimental model for ischemic stroke [J]. J Neurosci Methods,2011,196(2):247 - 257.
[33] Freret T,Chazalviel L,Roussel S,et al. Long-term functional outcome following transient middle cerebral artery occlusion in the rat: correlation between brain damage and behavioral impairment [J]. Behav Neurosci,2006,120(6):1285 - 1298.
[34] Ahmed J,Dwyer DM,Farr TD,et al. Lickometry: a novel and sensitive method for assessing functional deficits in rats after stroke [J]. J Cereb Blood Flow Metab,2017,37(3):755 - 761.
[35] Shires CB,Saputra JM,Stocks RMS,et al. Effects of sensory or motor nerve deafferentation on oromotor function in mice [J]. Otolaryngol Head Neck Surg,2011,144(6):915 - 920.
[36] Glendinning JI,Gresack J,Spector AC. A high-throughput screening procedure for identifying mice with aberrant taste and oromotor function [J]. Chem Senses,2002,27(5):461 - 474.
[37] Trueman RC,Harrison DJ,Dwyer DM,et al. A critical re-examination of the intraluminal filament MCAO model: impact of external carotid artery transection [J]. Transl Stroke Res,2011,2(4):651 - 661.
[38] Russell JA,Ciucci MR,Hammer MJ,et al. Videofluorographic assessment of deglutitive behaviors in a rat model of aging and Parkinson disease [J]. Dysphagia,2013,28(1):95 - 104.

(收稿日期:2023-01-03 修回日期:2023-03-15)

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net